Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30101 Мельников В. Н.

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Аналитическое преобразование 5
3.2. Моделирование в Simulink 7
3.3. Проверка на тестовых воздействиях 8
3.3.1. Ступенчатое воздействие 8
3.3.2. Импульсное воздействие 9
3.3.3. Синусоидальное воздействие 10
3.4. Анализ результатов 11
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: освоить эквивалентные преобразования структурных схем систем автоматического управления и установить передаточную функцию, связывающую вход и выход многоконтурной системы.

В соответствии с заданием для варианта 6 необходимо по исходной схеме получить аналитическое выражение W(s) = Y(s)/U(s), подставить заданные параметры звеньев и построить эквивалентную однозвенную модель.

Корректность преобразования проверяется в среде Simulink: на исходную и эквивалентную схемы подаются одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия. Сравнение выполняется по выходным процессам при одинаковых начальных условиях.

Для варианта 6 заданы четыре передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2,$$

$$W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \qquad W_4(s) = 4.$$

Исходная структурная схема содержит три сумматора, три прямых звена W_1–W_3 и звено обратной связи W_4. В отличие от примера, разобранного на занятии, выход исследуемой системы здесь снимается после W_3.

2. Используемые средства

Аналитическая часть выполнена с использованием алгебраических преобразований передаточных функций. Для символьной проверки и получения коэффициентов полиномов применяется MATLAB с Symbolic Math Toolbox.

Для моделирования в Simulink вручную собрана исходная схема варианта 6 и добавлено эквивалентное звено. Использованы блоки Transfer Fcn, Gain, Sum, Mux и Scope; источники тестовых воздействий — Step, Discrete Impulse и Sine Wave.

Элемент Simulink	**Назначение**
Transfer Fcn	Реализация динамических звеньев W_1, W_3 и W_6
Gain	Постоянные коэффициенты усиления $W_2 = 2$ и $W_4 = 4$
Sum	Сложение и вычитание сигналов в трёх узлах
Mux, Scope	Совместный вывод двух реакций на одном графике
Step, Discrete Impulse, Sine Wave	Формирование тестовых входных воздействий

Один источник тестового сигнала одновременно подключается к обеим моделям. Результаты выводятся в Scope с разными стилями линий: красная пунктирная кривая обозначает выход исходной схемы (W_3), синяя точечная - выход эквивалентного звена (W_final).

При испытании импульсом применён дискретный импульсный блок. Его выход соответствует численной импульсной проверке; конкретные параметры дискретизации и амплитуды в доступных скриншотах не указаны, поэтому количественная оценка площади импульса здесь не приводится.

3. Решение

3.1. Аналитическое преобразование

Схема варианта 6 приведена на рисунке 1. Обозначим выходы сумматоров через ε_1, ε_2 и ε_3, а сигнал после W_1 через y_1. Выход y находится после W_3. Все уравнения записаны для изображений Лапласа при нулевых начальных условиях.

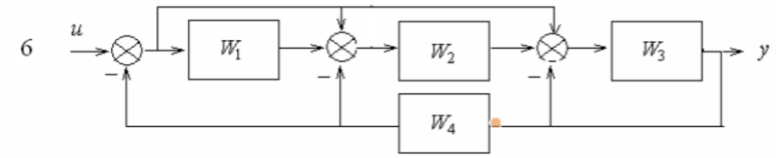


Рис. 1. Исходная структурная схема варианта 6

Первый сумматор вычитает сигнал внешней обратной связи W_4y из входа u. Выход ε_1 дополнительно подаётся на положительные входы второго и третьего сумматоров:

$$\varepsilon_1 = u - W_4 y, \qquad y_1 = W_1 \varepsilon_1$$

На втором сумматоре складываются сигнал после W_1 и сигнал ε_1, а выход W_4 вычитается:

$$\varepsilon_2 = y_1 + \varepsilon_1 - W_4 y = (1 + W_1)\varepsilon_1 - W_4 y$$

Третий сумматор складывает выход W_2 и ε_1; сигнал y поступает на его отрицательный вход. После него расположен блок W_3:

$$\varepsilon_3 = W_2 \varepsilon_2 + \varepsilon_1 - y, \qquad y = W_3 \varepsilon_3$$

Полученные соотношения позволяют исключить промежуточные сигналы и выразить отношение выхода к входу без непосредственного переноса блоков по схеме.

Подставляя выражение для ε_2 в уравнение третьего сумматора и учитывая $y = W_3\varepsilon_3$, получаем:

$$y = W_3\big[W_2\big((1 + W_1)\varepsilon_1 - W_4 y\big) + \varepsilon_1 - y\big]$$

Введём сокращение A для суммы параллельных прямых ветвей:

$$A = 1 + W_2 + W_1 W_2, \qquad \varepsilon_1 = u - W_4 y$$

С учётом первой обратной связи, после подстановки ε_1 имеем:

$$y = W_3[A(u - W_4 y) - W_2 W_4 y - y]$$

Переносим слагаемые с y в левую часть, выносим y за скобки и делим на u. Общая передаточная функция варианта 6:

$$W(s) = \frac{y}{u} = \frac{W_3(1 + W_2 + W_1 W_2)}{1 + W_3 + W_2 W_3 W_4 + W_3 W_4 (1 + W_2 + W_1 W_2)}$$

Подставим известные параметры $W_1 = 1/(s + 1)$, $W_2 = 2$, $W_3 = 5/(s^2 + 3s + 2)$ и $W_4 = 4$. Сначала преобразуем выражение A:

$$A = 1 + 2 + \frac{2}{s + 1} = \frac{3s + 5}{s + 1}$$

После приведения рациональных выражений к общему знаменателю и сокращения получаем итоговую функцию:

$$W_6(s) = \frac{15s + 25}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}$$

Для эквивалентного блока Simulink коэффициенты задаются по убыванию степеней s: числитель [15 25], знаменатель [1 4 110 147].

3.2. Моделирование в Simulink

Для проверки преобразования в Simulink построены два параллельных канала: исходная многоконтурная схема с четырьмя звеньями и эквивалентное звено W_final. Оба канала подключены к одному источнику входного сигнала, а их выходы объединены через Mux для отображения в Scope.

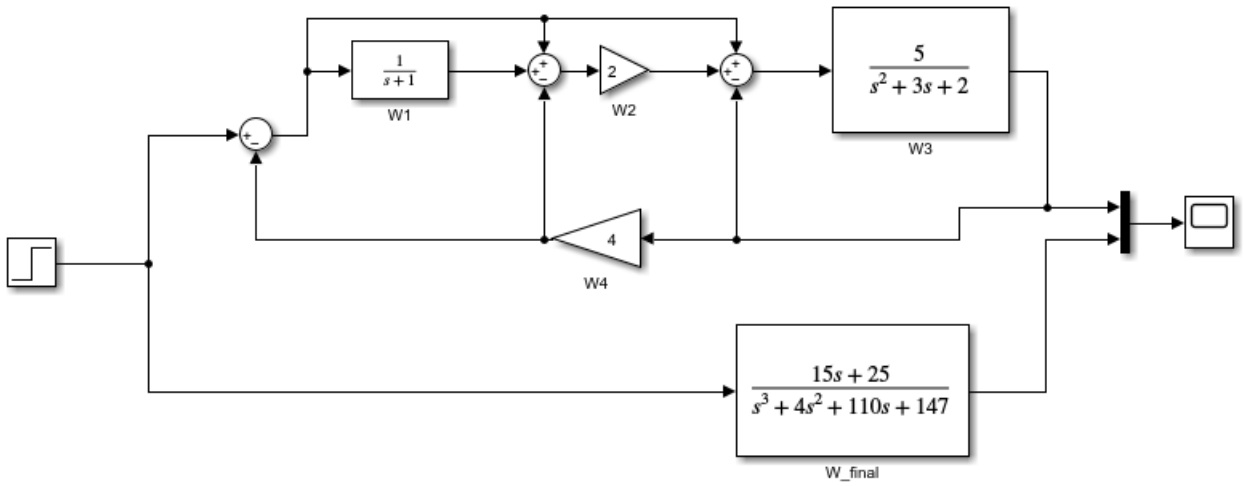


Рис. 2. Модель Simulink для сравнения исходной и эквивалентной схем

Блок	Numerator	Denominator / Gain
W_1	[1]	[1 1]
W_2	—	2
W_3	[5]	[1 3 2]
W_4	—	4
W_final	[15 25]	[1 4 110 147]

Первый сумматор настроен на знаки «+−», второй и третий на «++−». Дополнительные соединения от ε_1 направлены к положительным входам двух следующих сумматоров, а отрицательные сигналы передаются по петлям обратной связи.

3.3. Проверка на тестовых воздействиях

3.3.1. Ступенчатое воздействие

При подаче сигнала Step с переходом в момент t = 1 с выход исходной модели начинает колебаться около будущего установившегося значения. Колебания постепенно затухают, а две кривые в Scope оказываются практически неразличимыми.

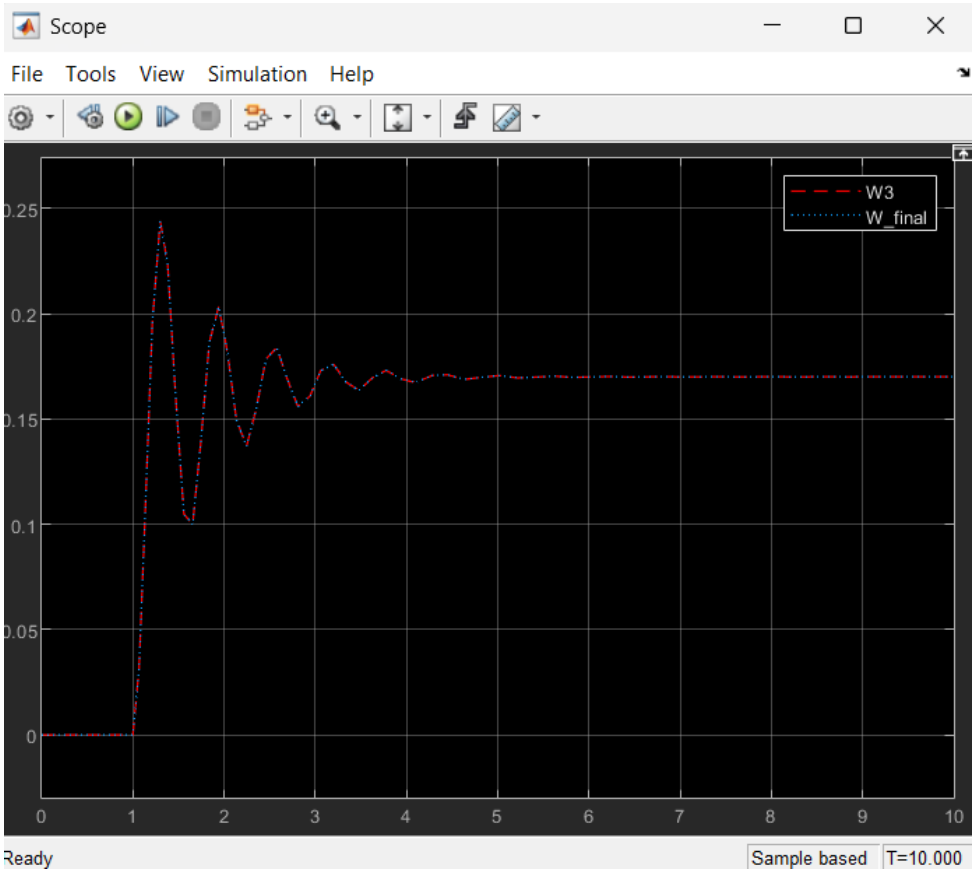


Рис. 3. Совмещённые реакции на ступенчатое воздействие

Статический коэффициент передачи можно определить непосредственно из найденной передаточной функции:

$$W_6(0) = \frac{25}{147} \approx 0{,}1701$$

График стремится к уровню около 0,17, что согласуется с аналитическим значением 25/147. Наличие затухающих колебаний не противоречит совпадению моделей: обе системы описываются одной и той же передаточной функцией.

3.3.2. Импульсное воздействие

Для второго испытания в Simulink используется блок Discrete Impulse, подключённый одновременно к исходной и эквивалентной схемам. После воздействия выходы проходят через колебательный переходный процесс и постепенно возвращаются к нулю.

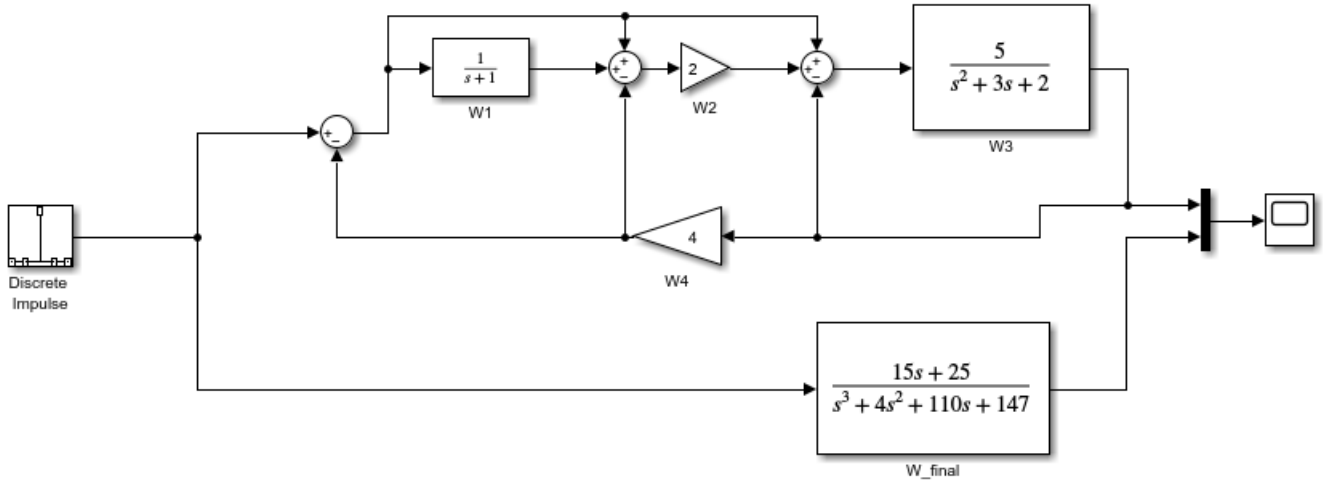


Рис. 4. Схемы для проверки на дискретном импульсном воздействии

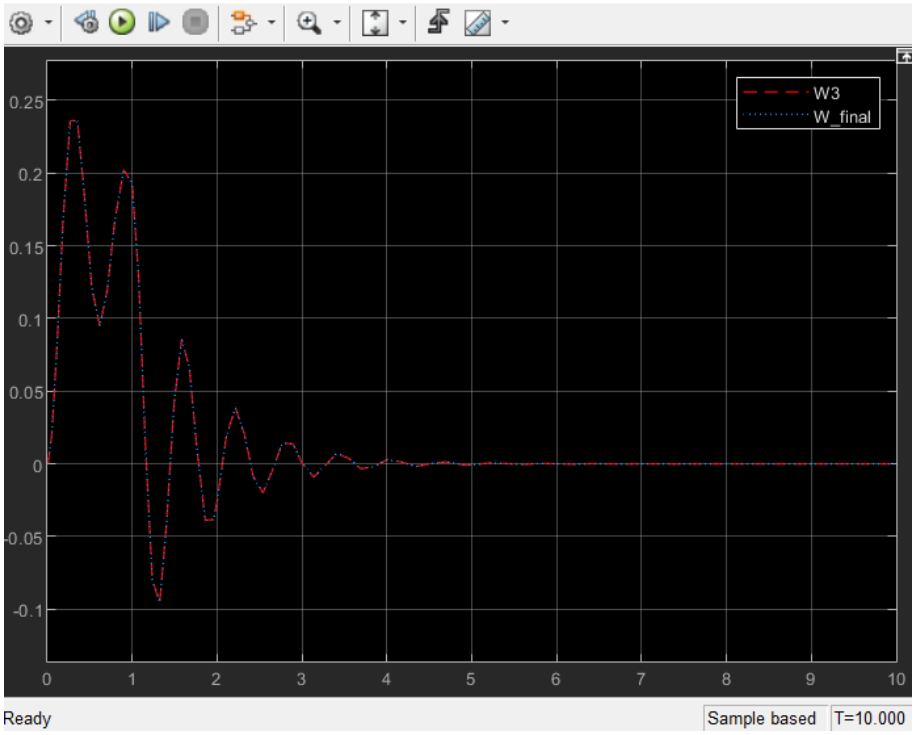


Рис. 5. Совмещённые импульсные отклики

На всём представленном интервале выходные кривые W_3 и W_final визуально совпадают. После кратковременного входного воздействия остаточные колебания затухают, что соответствует устойчивому поведению замкнутой системы.

3.3.3. Синусоидальное воздействие

При синусоидальном входном воздействии после начального переходного участка формируется периодический выходной сигнал. Исходная и эквивалентная модели сохраняют совпадение формы, фазы и амплитуды откликов.

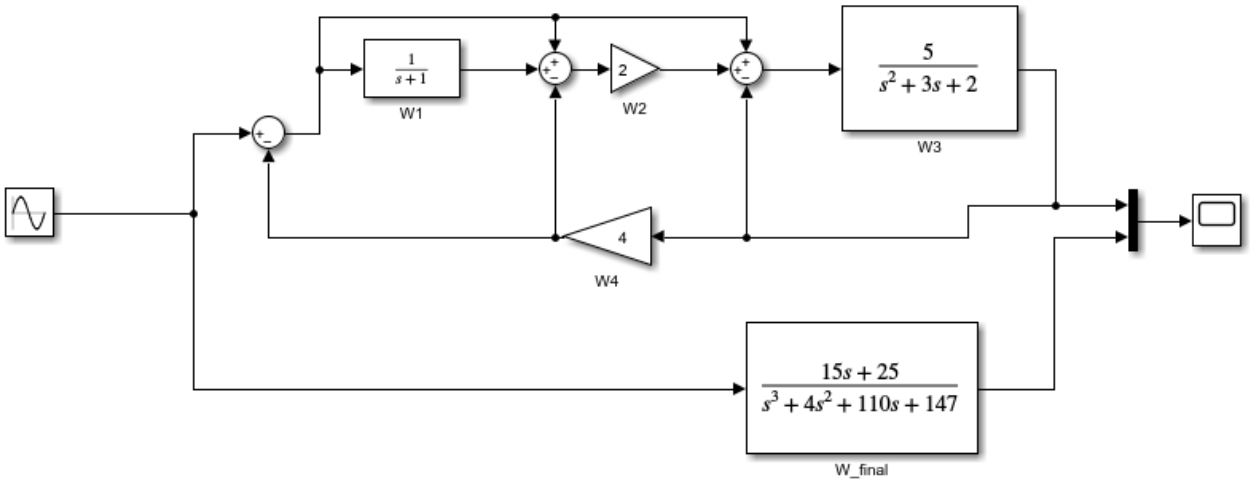


Рис. 6. Схемы при синусоидальном входном воздействии

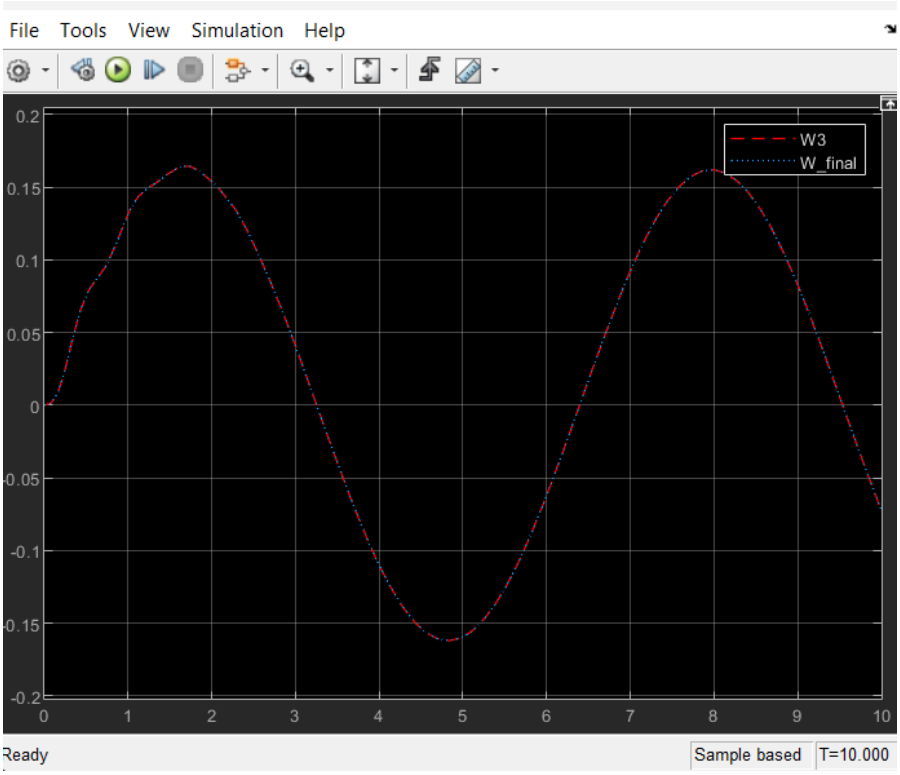


Рис. 7. Совмещённые реакции на синусоидальное воздействие

3.4. Анализ результатов

При всех трёх тестовых воздействиях выходные процессы исходной и эквивалентной схем визуально совпадают. Для ступенчатого входа установившийся уровень согласуется с расчётом $W_6(0) = 25/147$. Таким образом, моделирование подтверждает правильность ручного аналитического преобразования для исследованных режимов.

4. Исходный код

Исходный код на MATLAB и схема Simulink доступны в каталоге melnikov.vladimir/src/L2

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. 2012. 186 с.

2. MathWorks. Simulink Documentation: Transfer Fcn, Gain, Sum, Mux, Scope. https://www.mathworks.com/help/simulink/

3. MathWorks. MATLAB Documentation: Symbolic Math Toolbox. https://www.mathworks.com/help/symbolic/